Modélisation Agent (ABM) : Altruisme

Est-ce que l'altruisme est un comportement bénéfique pour une population ?

RAMOS-GAUTHIER Eliott GAUTIER Clovis JACQUEL Victor
LE STRAT Damien MORETON Damien

Encadrants :
M. FERRAND Emmanuel (Sorbonne Université)
Mme DIACONESCU Ada (Paris-Saclay)

13 janvier 2026

Contexte et Problématique

- **Description du projet**
  - Un environnement où une quantité de nourritures prédéfinie apparaît aléatoirement
  - Si la nourriture est mangée, elle réapparaît en même quantité aléatoirement
  - Population composée d'agents basiques, altruistes et égoïstes
  - Notion d'énergie permettant de se déplacer, de se reproduire et de créer du fluide
  - Reproduction suivant une évolution Darwinienne

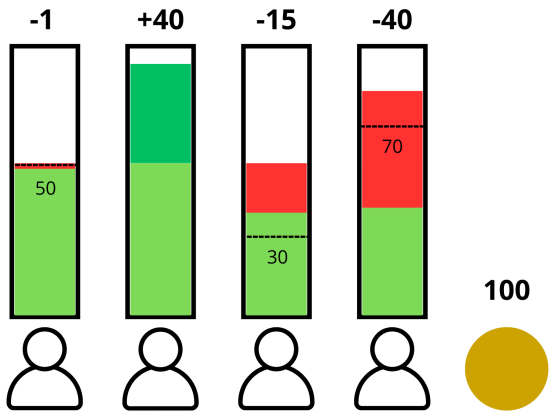


Figure – Paramètres

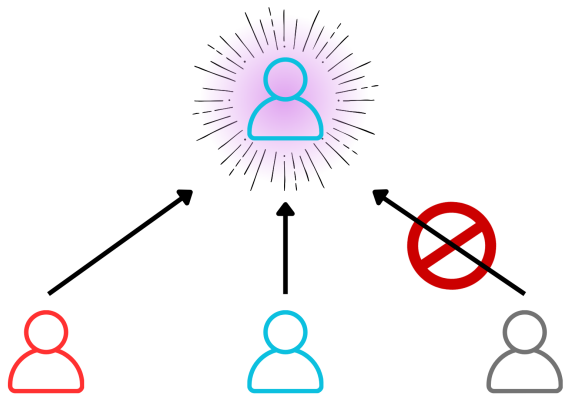


Figure – Suivi de fluide

Appropriation du sujet

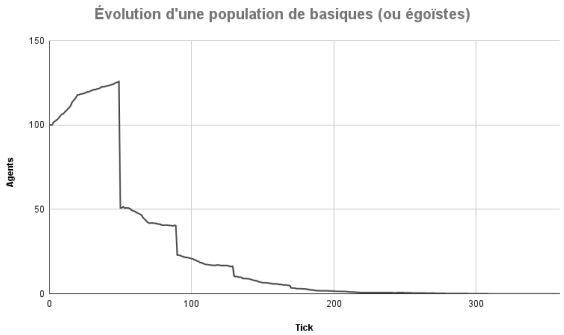
- **Implémentation informatique** :
  - Utilisation de NetLogo, logiciel modélisation ABM
  - Boucle *setup* : Agents, nourritures et paramètres
  - Boucle *Go* : Appel des fonctions permettant la modélisation

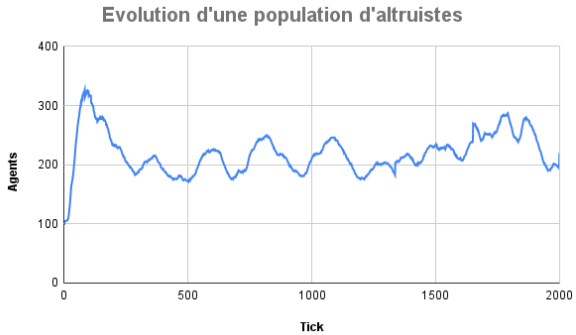
- **Modéle de reproduction mathématiques**
  - Reproduction même type
  - Reproduction équiprobable
  - Reproduction loi normale

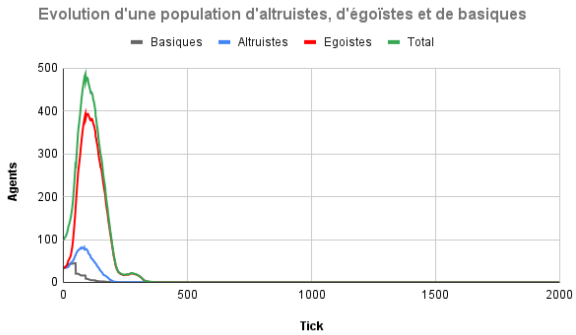
- **Plus-value : Modèle épidémique**
  - Ajout d'une maladie dans l'environnement

Résultats expérimentaux

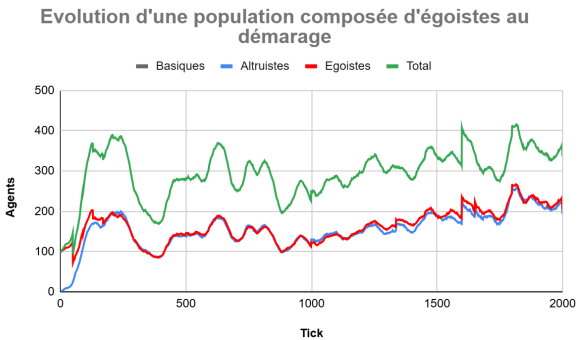
- **Scénario : Mode classique - Reproduction même type**

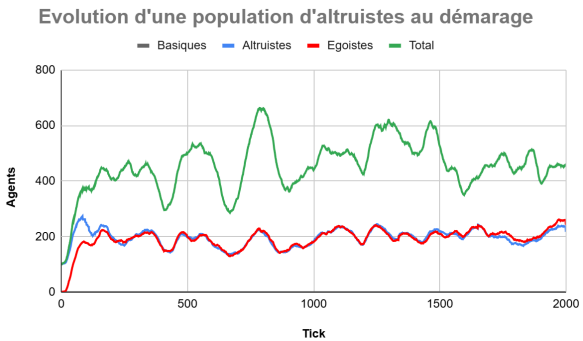


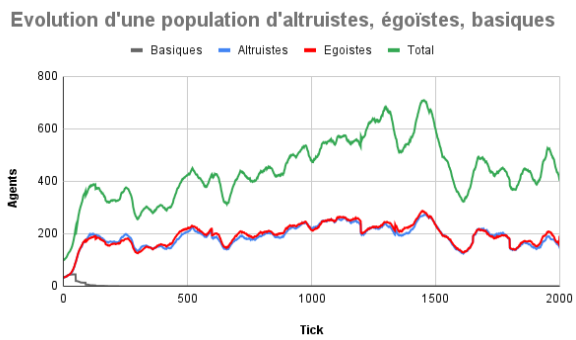




- **Scénario : Mode classique - Reproduction équiprobable**



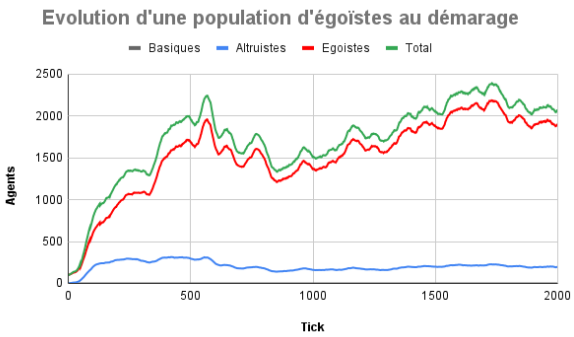


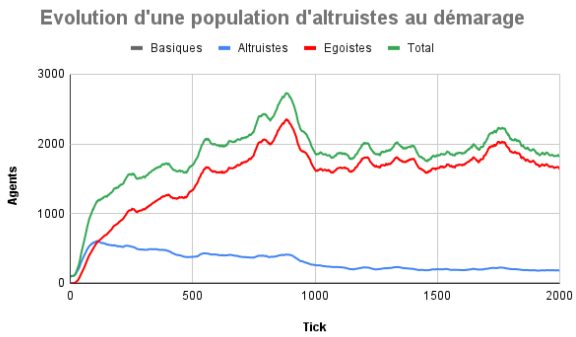


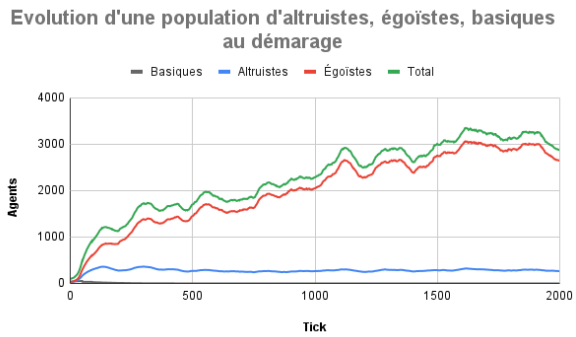
- Basiques
- Altruistes
- Égoïstes
- Total

Résultats expérimentaux (Suite)

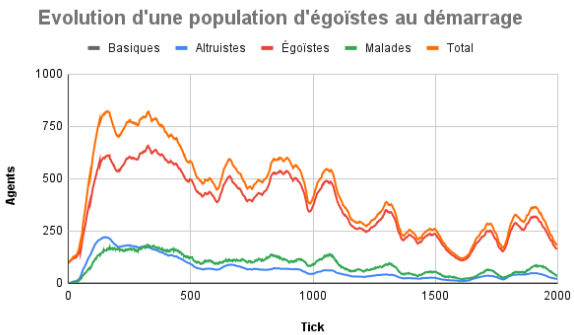
- **Scénario : Mode classique - Reproduction loi normale**

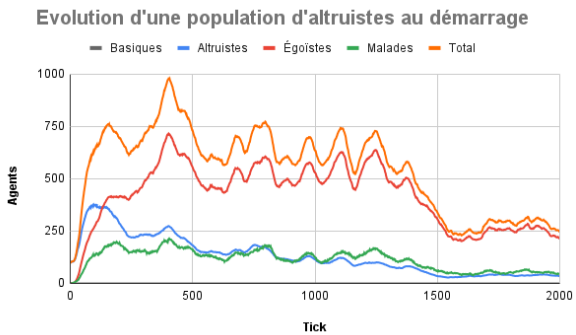


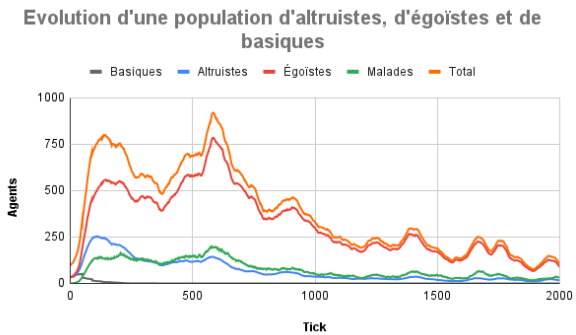




- **Scénario : Mode épidémie - Reproduction loi normale**







- Total
- Malades

Conclusion et Perspectives

- **L'altruisme comme moteur de survie**
  - La transmission d'informations (fluide) est nécessaire dans un environnement où les ressources sont rares
  - L'égoïsme est une stratégie d'évolution perdante à l'échelle du groupe mais gagnante individuellement
- **L'équilibre fragile de la Loi Normale**
  - Un équilibre instable s'établit autour de 10% d'altruiste
  - Si cette proportion baisse, le groupe entier disparaît
- **Le coût de la solidarité face aux risques**
  - L'altruisme voit ses limites dans un environnement où le partage d'informations (fluide) règne
  - Solution ? Un fluide *répulsif*
- **Autocritique et Axes d'améliorations**